

<https://github.com/GayeonLee03/2024125074.git>

SafeRoute

요구사항 분석서

군인·피난민을 위한 전쟁 시 위험지역 신고 지도 및
실시간 안전 경로 안내 서비스

- SafeRoute -

전쟁 및 재난 상황에서 위험지역 신고와 안전 경로 안내를 지원하는 지도 기반 서비스

항목	내용
소속	한국항공대학교 소프트웨어학과
프로젝트명	SafeRoute
작성자	이가연
문서 버전	1.0

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.05.18	이가연	SafeRoute 요구사항 분석서 최초 작성	신규 작성

문서 관리 정보

구분	내용
문서 목적	SafeRoute 시스템의 요구사항을 분석하고, 정적 분석·동적 분석·CRC 카드·인터페이스 분석·요구사항 추적을 체계적으로 정리한다.
문서 범위	서론, 시스템 개요, 요구사항 명세, 인터페이스 분석, 제약사항, 요구사항 추적표, 참고문헌 및 부록을 포함한다.
대상 독자	프로젝트 개발자, 기획 담당자, 테스트 담당자, 검토자, 지도 교수
관리 방법	문서명에 작성일과 버전을 포함하고, GitHub Repository 및 공유 저장소에 보관한다.

목차

번호	항목	쪽
1	서론	4
1.1	목적 및 범위	4
1.2	용어 정의	4
1.3	참조 문서	4
2	시스템 개요	5
2.1	소프트웨어 문맥도	5
2.2	기능 분류 및 설명	5
3	요구사항 명세	12
3.1	정적 분석	12
3.2	CRC 카드	13
3.3	동적 분석	16
4	인터페이스 분석	19
5	제약사항	20
6	요구사항 추적표	21
7	참고문헌 및 부록	22

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 SafeRoute 시스템의 요구사항을 분석하기 위한 문서이다. SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황에서 군인, 피난민, 구조기관이 위험지역 정보를 신속하게 공유하고 위험지역을 회피한 안전 경로를 안내받을 수 있도록 지원하는 지도 기반 서비스이다.

본 문서는 시스템 계획서와 요구사항 정의서를 기반으로 하여 요구사항의 구조, 관련 객체, 행위 흐름, 인터페이스, 제약사항, 추적 관계를 분석한다. 특히 샘플 요구사항 분석서의 구성 방식을 참고하여 소프트웨어 문맥도, Use Case Description, 정적 분석, CRC 카드, 동적 분석, 인터페이스 분석, 요구사항 추적표를 포함한다.

문서의 범위는 요구사항 분석서 과제에서 요구한 항목을 모두 포함한다. 첫째, 서론에서는 문서 목적 및 범위, 용어 정의, 참조 문서를 정리한다. 둘째, 시스템 개요에서는 소프트웨어 문맥도와 주요 기능 분류를 제시한다. 셋째, 요구사항 명세에서는 정적 분석, CRC 카드, 동적 분석을 통해 시스템을 분석한다. 넷째, 인터페이스 분석에서는 사용자 인터페이스, 시스템 간 연계, 입력/출력 인터페이스를 정리한다. 다섯째, 제약사항과 요구사항 추적표를 통해 구현 및 검수 기준을 명확히 한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
SafeRoute	위험지역 신고와 안전 경로 안내를 제공하는 본 프로젝트의 시스템 명칭
위험지역	폭격, 교전, 지뢰, 붕괴, 화재 등 사용자의 안전을 위협할 수 있는 지역
안전경로	위험지역을 최대한 회피하여 목적지까지 이동할 수 있도록 추천되는 경로
위험도	위험지역의 심각도를 낮음, 중간, 높음 등의 등급으로 표시한 값
GPS	위성 기반 위치 확인 기술로 사용자의 현재 위치를 파악하는 데 활용된다.
지도 API	지도 표시, 위치 검색, 경로 탐색 등 지도 관련 기능을 제공하는 외부 인터페이스
신고 데이터	사용자가 입력한 위험 유형, 위치, 사진, 설명, 신고 시간 등의 정보
대피소	위험 상황에서 사용자가 임시로 대피하거나 보호받을 수 있는 장소
Use Case	사용자 또는 외부 시스템이 SafeRoute 와 상호작용하여 수행하는 기능 단위
CRC 카드	Class, Responsibility, Collaborator 를 정리하여 객체의 역할과 협력 관계를 분석하는 자료

1.3 참조 문서

문서명	활용 내용
SafeRoute 시스템 계획서	프로젝트 개요, 개발 배경, 주요 기능, 개발 환경, 산출물 관리 방향 참고
SafeRoute 요구사항 정의서	기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항, 운영 정책 참고
Sample-과제 4.요구사항분석서	요구사항 분석서의 목차, Use Case Description, CRC 카드, 요구사항 추적표 형식 참고

문서명	활용 내용
위치 기반 서비스 관련 기술 문서	GPS 위치 확인 및 위치 정보 처리 방식 참고
지도 API 관련 기술 문서	지도 표시, 마커 표시, 경로 탐색 API 연동 방식 참고
UNHCR 난민 관련 자료	전쟁 및 분쟁 상황에서 피난민 안전 지원 필요성 참고
GitHub Repository 관리 자료	프로젝트 문서, 코드, 버전 관리 방식 참고

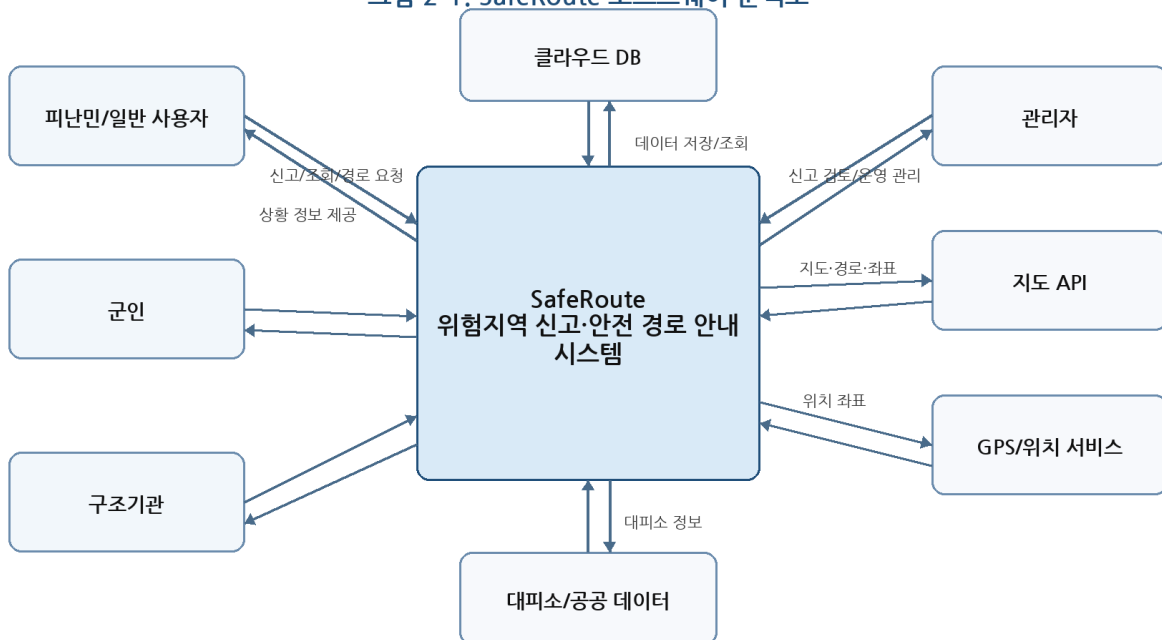
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도

SafeRoute 는 사용자 단말기, 서버, 데이터베이스, 외부 지도 API, GPS 위치 서비스, 공공 데이터 또는 대피소 데이터베이스와 연계되는 구조를 가진다. 사용자는 웹 또는 모바일 화면을 통해 위험지역 신고, 주변 위험지역 조회, 안전 경로 탐색, 대피소 정보 조회 기능을 이용한다. 관리자는 신고 검증, 허위 신고 처리, 사용자 권한 관리, 데이터 상태 점검을 수행한다.

Actor	Role
피난민/일반 사용자	전쟁 또는 재난 상황에서 주변 위험지역을 확인하고 안전 경로와 대피소 정보를 조회하는 사용자
군인	현장 위험 정보를 공유하거나 이동 경로를 참고해야 하는 사용자
구조기관	위험지역 분포와 대피소 정보를 기반으로 구조 및 구호 활동을 계획하는 주체
관리자	신고 데이터, 사용자 권한, 시스템 로그와 운영 상태를 관리하는 사용자
외부 지도/GPS API	지도 표시, 위치 검색, 경로 탐색, 현재 위치 확인 기능을 제공하는 외부 시스템
클라우드 데이터베이스	사용자 정보, 위험지역 신고, 경로 이력, 대피소 정보를 저장하고 조회하는 저장소

그림 2-1. SafeRoute 소프트웨어 문맥도



2.2 기능 분류 및 설명

SafeRoute 의 기능은 사용자 및 권한 관리, 위험지역 신고, GPS 위치 확인, 위험지역 지도 시각화, 안전 경로 안내, 대피소 정보 제공, 신고 검증 및 관리, 데이터 관리 기능으로 분류할 수 있다.

그림 2-2. 주요 기능 분류 구조

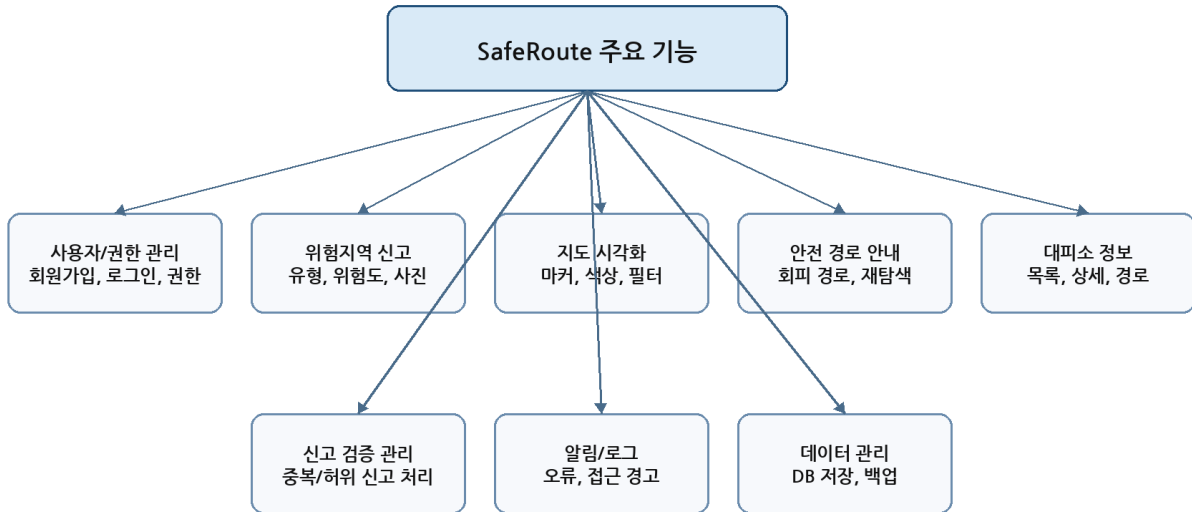
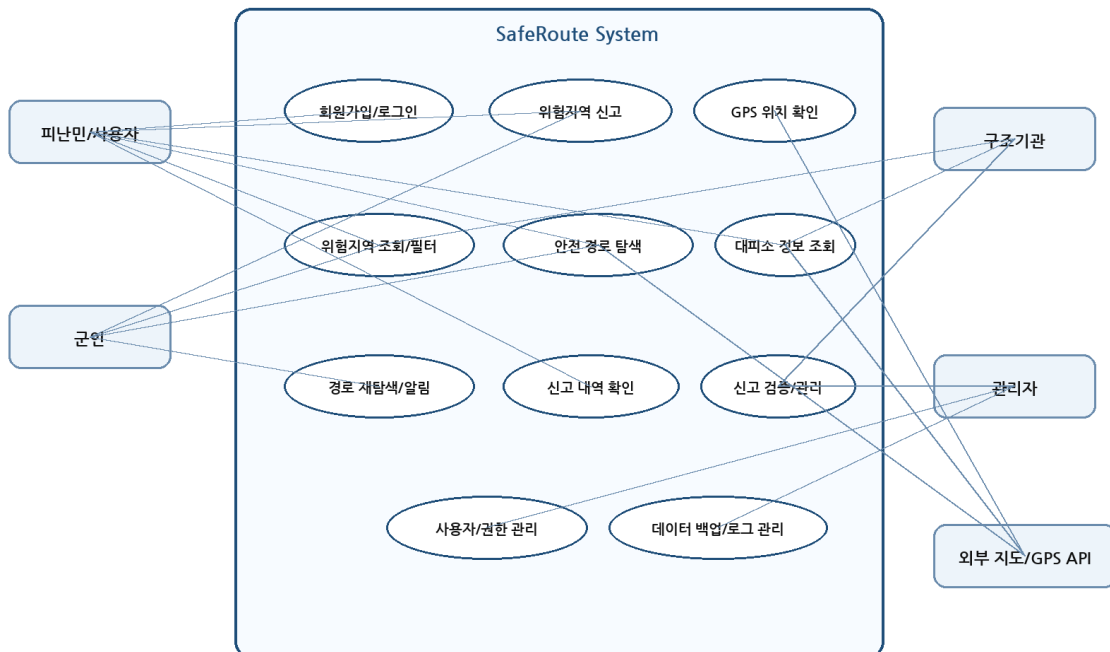


그림 2-3. SafeRoute Use Case Diagram



기능 ID	기능명	설명	관련 Use Case
F01	사용자 및 권한 관리	사용자 회원가입, 로그인, 사용자 유형 구분, 관리자 권한 분리를 제공한다.	U_01
F02	위험지역 신고	현재 위치 또는 지도 선택 위치를 기준으로 위험 유형, 위험도, 사진, 설명을 입력한다.	U_02
F03	GPS 위치 확인	사용자의 현재 위치를 확인하고 주변 위험지역 또는 대피소 정보를 조회한다.	U_03
F04	위험지역 지도 시각화	신고된 위험지역을 지도에 표시하고 위험도에 따라 색상으로 구분한다.	U_04
F05	실시간 안전 경로 안내	출발지와 목적지를 입력하면 위험지역을 회피한 경로를 추천한다.	U_05
F06	대피소 정보 제공	사용자 주변의 대피소, 병원, 안전 지역 정보를 제공하고 경로 연결을 지원한다.	U_06
F07	경로 재탐색 및 알림	이동 중 새로운 위험지역이 발생하면 경로 재탐색 또는 경고 알림을 제공한다.	U_07
F08	신고 검증 및 관리자 관리	관리자가 신고 목록을 검토하고 허위 신고를 보류·삭제하며 상태를 관리한다.	U_08
F09	데이터 백업 및 로그 관리	위험지역 데이터와 시스템 변경 이력을 저장하고 장애 대응을 지원한다.	U_09

2.2.1 UseCase Description

2.2.1.1 회원가입 및 로그인을 한다.

항목	내용
Use Case Name	회원가입 및 로그인을 한다.
ID	U_01
Importance Level	high
Primary Actor	피난민/군인/구조기관/관리자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 SafeRoute 에 접속하여 계정을 생성하거나 기존 계정으로 로그인하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 자신의 유형에 맞는 기능을 이용하기 위해 계정 인증을 원한다. 관리자 : 사용자 유형과 권한을 구분하여 시스템을 안정적으로 운영하길 원한다.
Trigger	사용자는 회원가입 또는 로그인 버튼을 누른다.
Relationships	Association : 피난민/군인/구조기관/관리자 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 사용자는 아이디, 비밀번호, 사용자 유형을 입력한다. 2. 시스템은 필수 입력값과 계정 중복 여부를 확인한다. 3. 시스템은 계정이 유효하면 사용자 유형에 맞는 메인 지도 화면으로 이동한다.
Subflows	S-1 : 로그인 성공 1. 시스템은 메인 지도 화면을 표시한다. S-2 : 로그인 실패 1. 시스템은 실패 사유를 화면에 출력한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 공란이 있을 경우 시스템은 입력 누락 메시지를 출력한다. 2.a2 : 동일한 아이디가 있을 경우 중복 계정 메시지를 출력한다.

2.2.1.2 위험지역을 신고한다.

항목	내용
Use Case Name	위험지역을 신고한다.
ID	U_02
Importance Level	high
Primary Actor	피난민/군인
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 현재 위치 또는 선택한 지도 위치를 기준으로 위험지역을 신고하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 현장의 위험 정보를 빠르게 공유하여 다른 사용자의 피해를 줄이고자 한다. 시스템 : 위험 정보를 저장하고 지도에 반영해야 한다.
Trigger	사용자는 위험지역 신고 버튼을 누른다.
Relationships	Association : 피난민/군인 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 사용자는 현재 위치 자동 입력 또는 지도 선택으로 신고 위치를 지정한다. 2. 사용자는 위험 유형, 위험도, 사진, 설명을 입력한다. 3. 사용자는 신고하기 버튼을 누른다. 4. 시스템은 신고 접수 시간을 자동 기록하고 데이터베이스에 저장한다. 5. 시스템은 지도 화면에 위험지역을 표시한다.
Subflows	S-1 : 사진 첨부 1. 사용자는 이미지 파일을 선택한다. 2. 시스템은 파일 형식과 용량을 확인한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 위험 유형 또는 위험도가 누락되면 등록 실패 사유를 출력한다. 4.a1 : 네트워크 장애 시 임시 저장 또는 재시도 안내를 제공한다.

2.2.1.3 현재 위치와 주변 위험지역을 확인한다.

항목	내용
Use Case Name	현재 위치와 주변 위험지역을 확인한다.
ID	U_03
Importance Level	high
Primary Actor	피난민/군인/구조기관
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	GPS 기반으로 현재 위치를 확인하고 주변 위험지역을 조회하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 자신의 주변에 존재하는 위험지역을 즉시 확인하길 원한다. 시스템 : 위치 권한과 좌표 정보를 바탕으로 주변 데이터를 조회한다.
Trigger	사용자가 메인 지도 화면에 접속하거나 현재 위치 버튼을 누른다.
Relationships	Association : 피난민/군인/구조기관 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 시스템은 위치 권한 허용 여부를 확인한다. 2. GPS 위치 정보를 수신하여 현재 좌표를 지도에 표시한다. 3. 시스템은 현재 위치 반경 내 위험지역 데이터를 조회한다. 4. 시스템은 주변 위험지역을 마커 또는 영역으로 표시한다.

항목	내용
Subflows	S-1 : 수동 위치 입력 1. 사용자가 위치 권한을 거부하면 수동 위치 입력 화면을 제공한다.
Alternate / Exceptional Flows	1.a1 : 위치 권한 거부 시 GPS 기능 제한 안내를 제공한다. 2.a1 : GPS 오차가 큰 경우 현재 위치 정확도 안내를 표시한다.

2.2.1.4 위험지역을 조회하고 필터링한다.

항목	내용
Use Case Name	위험지역을 조회하고 필터링한다.
ID	U_04
Importance Level	mid
Primary Actor	피난민/군인/구조기관
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	지도 위에 표시된 위험지역을 선택하거나 위험 유형, 위험도, 신고 시간으로 필터링하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 필요한 위험 정보만 빠르게 확인하길 원한다. 시스템 : 필터 조건에 맞는 지도 데이터를 빠르게 제공해야 한다.
Trigger	사용자가 지도 화면에서 필터 버튼 또는 위험지역 마커를 선택한다.
Relationships	Association : 피난민/군인/구조기관 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 사용자는 위험 유형, 위험도, 신고 시간 필터를 선택한다. 2. 시스템은 조건에 맞는 위험지역 목록을 조회한다. 3. 시스템은 지도에 필터링된 위험지역만 표시한다. 4. 사용자는 마커를 선택하여 상세 정보를 확인한다.
Subflows	S-1 : 상세 정보 확인 1. 위험 유형, 위험도, 신고 시간, 설명, 신뢰도 값을 팝업으로 제공한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 조건에 맞는 데이터가 없는 경우 데이터 없음 메시지를 출력한다.

2.2.1.5 안전 경로를 탐색한다.

항목	내용
Use Case Name	안전 경로를 탐색한다.
ID	U_05
Importance Level	high
Primary Actor	피난민/군인/구조기관
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 출발지와 목적지를 입력하면 시스템이 위험지역을 회피한 안전 경로를 제공하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 위험지역을 피하여 안전하게 이동하길 원한다. 시스템 : 위험지역 데이터와 지도 API 를 이용하여 경로를 계산한다.

항목	내용
Trigger	사용자는 경로 탐색 화면에서 출발지와 목적지를 입력하고 탐색 버튼을 누른다.
Relationships	Association : 피난민/군인/구조기관 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 사용자는 출발지와 목적지를 입력한다. 2. 시스템은 지도 API 와 위험지역 데이터를 조회한다. 3. 시스템은 위험지역과 겹치는 경로를 제외하거나 우선순위를 낮춘다. 4. 시스템은 추천 경로, 예상 거리, 예상 시간을 제공한다. 5. 사용자는 추천 경로를 지도 화면에서 확인한다.
Subflows	S-1 : 대피소 경유 경로 1. 사용자가 대피소 경유를 선택하면 대피소를 포함한 경로를 계산한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 외부 지도 API 호출 실패 시 오류 안내 메시지를 제공한다. 3.a1 : 안전 경로가 없으면 가장 위험도가 낮은 대체 경로를 안내한다.

2.2.1.6 대피소 및 안전 지역 정보를 조회한다.

항목	내용
Use Case Name	대피소 및 안전 지역 정보를 조회한다.
ID	U_06
Importance Level	mid
Primary Actor	피난민/구조기관
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자 주변의 대피소와 안전 지역 정보를 확인하고 선택한 장소까지의 경로를 연결하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 가장 가까운 대피소 또는 안전 지역을 확인하길 원한다. 구조기관 : 대피소 위치와 수용 가능 여부를 확인하길 원한다.
Trigger	사용자가 대피소 버튼을 누르거나 경로 안내 중 대피소 정보를 요청한다.
Relationships	Association : 피난민/구조기관 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 시스템은 현재 위치 또는 입력 위치를 기준으로 대피소 목록을 조회한다. 2. 시스템은 거리순으로 대피소 정보를 표시한다. 3. 사용자는 특정 대피소를 선택한다. 4. 시스템은 대피소 상세 정보와 경로 연결 버튼을 제공한다.
Subflows	S-1 : 경로 연결 1. 사용자가 경로 연결을 선택하면 U_05 안전 경로 탐색으로 이동한다.
Alternate / Exceptional Flows	1.a1 : 대피소 데이터가 없으면 주변 안전 지역 또는 병원 정보를 대체 제공한다.

2.2.1.7 이동 중 경로를 재탐색하고 알림을 받는다.

항목	내용
Use Case Name	이동 중 경로를 재탐색하고 알림을 받는다.

항목	내용
ID	U_07
Importance Level	high
Primary Actor	피난민/군인
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	이동 중 새 위험지역이 발생하거나 사용자가 위험지역에 접근하면 시스템이 경고하고 경로 재탐색을 제안하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	사용자 : 이동 중 변하는 위험 상황에 즉시 대응하길 원한다. 시스템 : 최신 위험 데이터를 경로와 비교하여 위험 접근을 감지해야 한다.
Trigger	사용자가 경로 안내를 실행 중이거나 새 위험지역이 등록된다.
Relationships	Association : 피난민/군인 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 시스템은 사용자의 현재 경로와 최신 위험지역 데이터를 비교한다. 2. 새 위험지역이 현재 경로와 겹치면 경고 알람을 표시한다. 3. 시스템은 경로 재탐색 여부를 사용자에게 묻는다. 4. 사용자가 동의하면 시스템은 새로운 안전 경로를 계산한다.
Subflows	S-1 : 자동 재탐색 1. 긴급 위험도가 높은 경우 자동으로 대체 경로를 제안한다.
Alternate / Exceptional Flows	1.a1 : 위치 정보가 끊기면 마지막 위치를 기준으로 제한된 안내를 제공한다.

2.2.1.8 신고를 검증하고 관리한다.

항목	내용
Use Case Name	신고를 검증하고 관리한다.
ID	U_08
Importance Level	high
Primary Actor	관리자/구조기관
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	관리자가 등록된 위험지역 신고를 확인하고 허위 신고 또는 중복 신고를 처리하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	관리자 : 신고 데이터의 신뢰성을 확보하고 시스템을 안정적으로 운영하길 원한다. 사용자 : 정확한 위험 정보가 지도에 반영되길 원한다.
Trigger	관리자는 관리자 화면에서 신고 목록을 선택한다.
Relationships	Association : 관리자/구조기관 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 관리자는 신규 신고, 반복 신고, 보류 신고 목록을 조회한다. 2. 관리자는 신고 상세 정보와 첨부 자료를 확인한다. 3. 관리자는 신고 상태를 접수, 확인중, 반영, 삭제 중 하나로 변경한다. 4. 시스템은 변경 내용을 로그로 저장하고 지도 표시 상태를 갱신한다.
Subflows	S-1 : 허위 신고 처리 1. 허위 신고로 판단되면 해당 신고를 삭제하고 사용자를 제한 대상으로 분류한다.
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 자료가 부족한 신고는 보류 상태로 변경한다.

2.2.1.9 데이터 백업 및 로그를 관리한다.

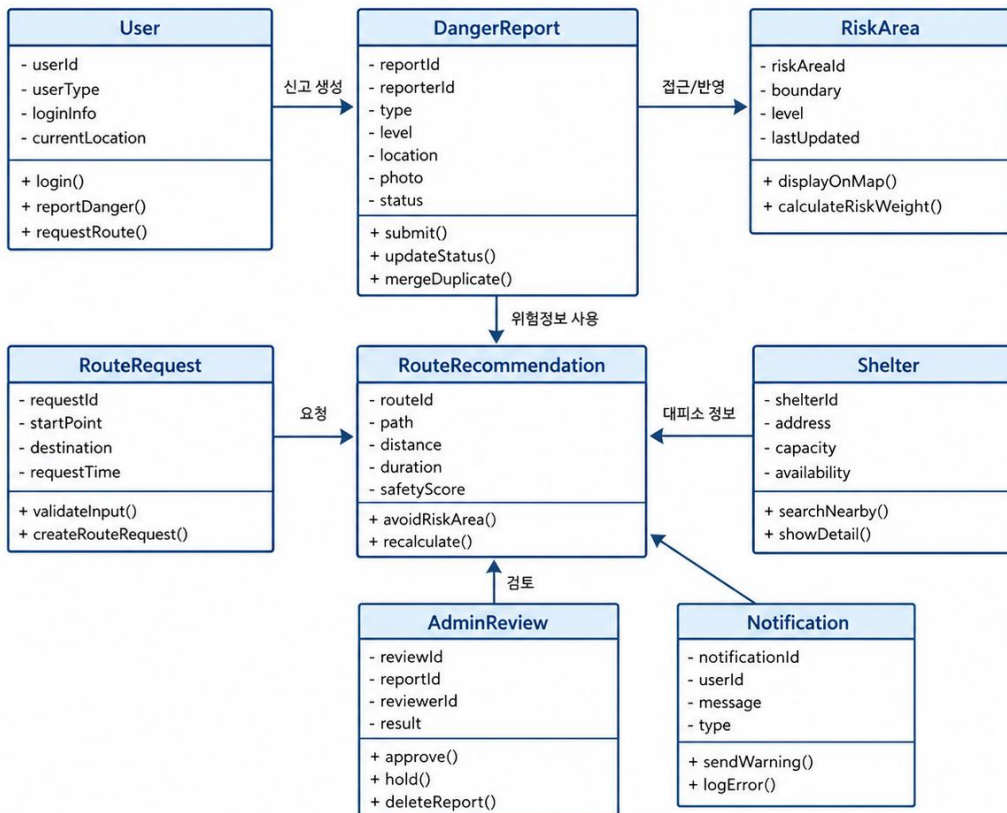
항목	내용
Use Case Name	데이터 백업 및 로그를 관리한다.
ID	U_09
Importance Level	mid
Primary Actor	관리자/시스템
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	시스템 장애와 데이터 손실에 대비하기 위해 데이터베이스 백업과 로그 관리를 수행하는 Use Case 를 표현한다.
Stakeholders and Interests	관리자 : 시스템 장애 발생 시 빠르게 복구하길 원한다. 시스템 : 위험지역 데이터와 사용자 로그를 안전하게 보관해야 한다.
Trigger	정기 백업 시간이 도래하거나 관리자가 백업 실행 버튼을 누른다.
Relationships	Association : 관리자/시스템 Include : 해당 없음 Extend : 해당 없음 Generalization : 해당 없음
Normal Flow of Events	1. 시스템은 백업 대상 데이터를 확인한다. 2. 시스템은 위험지역, 사용자, 경로, 로그 데이터를 백업 저장소에 저장한다. 3. 시스템은 백업 결과와 오류 로그를 관리자 화면에 표시한다.
Subflows	해당 없음
Alternate / Exceptional Flows	2.a1 : 백업 실패 시 관리자에게 오류 로그와 재시도 안내를 제공한다.

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석

정적 분석은 시스템을 구성하는 주요 객체, 데이터 구조, 객체 간 관계를 시간 흐름과 무관하게 분석하는 단계이다. SafeRoute 의 핵심 객체는 사용자, 위험지역 신고, 위험지역, 위치 정보, 경로 추천, 대피소, 관리자, 외부 API, 데이터베이스로 구성된다.

그림 3-1. SafeRoute UML 클래스 분석도



객체/데이터	주요 속성	설명
User	userId, passwordHash, userType, status	피난민, 군인, 구조기관, 관리자 등 시스템 사용자의 계정과 권한 정보를 저장한다.
RiskReport	reportId, reporterId, riskType, level, location, photoUrl, description, createdAt, status	사용자가 등록한 위험지역 신고 데이터를 저장한다.
RiskArea	riskAreaId, riskType, level, boundary, reliability, latestUpdated	중복 신고를 통합하여 지도에 표시되는 위험지역 단위이다.
RouteRequest	requestId, userId, startPoint, endPoint, avoidRisk, createdAt	사용자가 안전 경로 탐색을 요청할 때 생성되는 입력 데이터이다.
RouteResult	routeId, path, distance, estimatedTime, safetyScore	위험지역 회피 결과와 경로 정보를 저장한다.
Shelter	shelterId, name, address, location, capacity, status	대피소 또는 안전 지역 정보를 저장한다.
AdminLog	logId, adminId, actionType, targetId, createdAt	관리자 검토, 삭제, 보류, 백업 등 운영 이력을 저장한다.

3.1.1 데이터 관계 분석

User 는 여러 개의 RiskReport 와 RouteRequest 를 생성할 수 있다. RiskReport 는 위치 좌표와 위험 유형, 위험도를 포함하며, 동일 위치와 유사 유형의 반복 신고는 RiskArea 로 통합될 수 있다. RouteRequest 는 위험지역 데이터와 지도 API 를 참조하여 RouteResult 를 생성한다. Shelter 정보는 안전 경로 안내와 대피소 조회 기능에서 함께 사용된다.

관계	다중성	분석 내용
User - RiskReport	1 : N	한 명의 사용자는 여러 위험지역 신고를 등록할 수 있다.
RiskReport - RiskArea	N : 1	동일 위치의 반복 신고는 하나의 위험지역으로 통합 표시될 수 있다.
User - RouteRequest	1 : N	사용자는 여러 번 출발지와 목적지를 입력하여 경로 탐색을 요청할 수 있다.
RouteRequest - RouteResult	1 : 1 또는 1 : N	하나의 요청에 대해 하나 이상의 추천 경로가 생성될 수 있다.
RouteResult - Shelter	N : M	추천 경로는 여러 대피소 정보와 연결될 수 있다.
Admin - AdminLog	1 : N	관리자는 신고 검토, 삭제, 보류 등 여러 운영 로그를 남긴다.

3.1.2 정적 요구사항 분류

분류	관련 요구사항	분석 기준
사용자/권한	FR-001~FR-005, NFR-011	사용자 유형과 관리자 권한을 분리하여 접근 가능한 기능을 제한한다.
위험지역 신고	FR-006~FR-012, IR-010	위험 유형, 위험도, 위치 좌표, 신고 시간, 사진, 설명을 필수 데이터로 관리한다.
지도 시각화	FR-017~FR-021, IR-001~IR-004	위험도별 색상, 마커, 팝업, 필터 조건을 기준으로 지도 화면을 구성한다.
경로 안내	FR-022~FR-026, IR-005	위험지역 데이터와 지도 API 를 연계하여 안전 경로를 계산한다.
대피소 정보	FR-027~FR-029, IR-007	대피소 위치, 거리, 수용 가능 여부를 조회하고 경로 안내와 연결한다.
보안/운영	NFR-009~NFR-017	개인정보 암호화, API 키 보호, 백업, 오류 로그 관리를 수행한다.

3.2 CRC 카드

CRC 카드는 각 클래스가 담당해야 하는 책임과 협력 대상을 정리하여 객체 중심 분석을 수행하기 위한 자료이다. SafeRoute 의 주요 클래스는 사용자, 관리자, 위험지역 신고, 위험지역, 위치 서비스, 지도 서비스, 경로 서비스, 대피소, 알림, 데이터베이스로 구분한다.

Class Name: User

구분	내용
ID	C_01
Type	Concrete, Domain
Description	SafeRoute 를 이용하는 피난민, 군인, 구조기관 사용자를 나타낸다.
Associated Use Case	U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_06, U_07
Responsibilities	- 회원가입/로그인 요청() - 위험지역 신고 요청() - 경로 탐색 요청() - 대피소 조회 요청() - 신고 내역 조회()
Collaborators	- RiskReport - RouteService - ShelterService - MapService
Attributes	- userId : String - passwordHash : String - userType : Enum - status : String
Relationships	Generalization : 피난민, 군인, 구조기관 Other Associations : RiskReport, RouteRequest

Class Name: Admin

구분	내용
ID	C_02
Type	Concrete, Domain
Description	신고 검증, 사용자 권한, 시스템 로그를 관리하는 관리자 객체이다.
Associated Use Case	U_01, U_08, U_09
Responsibilities	- 신고 목록 조회() - 신고 상태 변경() - 허위 신고 처리() - 사용자 제한() - 백업 결과 확인()
Collaborators	- RiskReport - AdminLog - Database
Attributes	- adminId : String - role : String - lastLoginAt : DateTime
Relationships	Generalization : User Other Associations : AdminLog, RiskReport

Class Name: RiskReport

구분	내용
ID	C_03
Type	Concrete, Domain
Description	사용자가 입력한 위험지역 신고 데이터를 나타낸다.
Associated Use Case	U_02, U_04, U_08
Responsibilities	- 신고 데이터 저장() - 신고 상태 변경() - 위험도 반환() - 중복 신고 비교()
Collaborators	- User - RiskArea - Database - Admin
Attributes	- reportId : Integer - riskType : String - riskLevel : Enum - location : Coordinate - photoUrl : String - status : Enum - createdAt : DateTime
Relationships	Aggregation : User has RiskReports Other Associations : RiskArea, Admin

Class Name: RiskArea

구분	내용
ID	C_04
Type	Concrete, Domain
Description	여러 신고를 통합하여 지도에 표시되는 위험지역을 나타낸다.
Associated Use Case	U_03, U_04, U_05, U_07
Responsibilities	- 위험지역 통합() - 지도 표시 정보 제공() - 위험도 갱신() - 경로 회피 영역 제공()
Collaborators	- RiskReport - MapService - RouteService
Attributes	- riskAreaId : Integer - riskType : String - riskLevel : Enum - boundary : Polygon - reliability : Float
Relationships	Aggregation : RiskArea includes RiskReports Other Associations : RouteService, MapService

Class Name: LocationService

구분	내용
ID	C_05
Type	Concrete, Domain
Description	GPS 와 수동 입력 위치를 처리하여 사용자 위치를 제공하는 서비스이다.
Associated Use Case	U_03, U_05, U_06, U_07
Responsibilities	- 현재 위치 조회() - 위치 권한 확인() - 수동 위치 입력 처리() - 위치 정확도 검증()
Collaborators	- User - GPS API - MapService
Attributes	- currentLatitude : Double - currentLongitude : Double - accuracy : Double
Relationships	Other Associations : GPS API, MapService

Class Name: MapService

구분	내용
ID	C_06
Type	Concrete, Domain
Description	지도 표시, 마커 표시, 위험지역 필터링, 경로 시각화를 담당한다.
Associated Use Case	U_03, U_04, U_05, U_06
Responsibilities	- 지도 렌더링() - 위험지역 마커 표시() - 필터 조건 적용() - 추천 경로 표시()
Collaborators	- RiskArea - RouteResult - ExternalMapAPI
Attributes	- mapProvider : String - filterCondition : Object
Relationships	Other Associations : ExternalMapAPI, RiskArea, RouteResult

Class Name: RouteService

구분	내용
ID	C_07
Type	Concrete, Domain
Description	출발지와 목적지를 기반으로 위험지역을 회피하는 안전 경로를 계산한다.
Associated Use Case	U_05, U_07
Responsibilities	- 경로 요청 처리() - 위험지역 회피 계산() - 예상 거리/시간 산출() - 경로 재탐색()

구분	내용
Collaborators	- RiskArea - MapService - ExternalMapAPI - NotificationService
Attributes	- routeId : Integer - safetyScore : Float - estimatedTime : Integer
Relationships	Other Associations : RiskArea, RouteResult, NotificationService

Class Name: Shelter

구분	내용
ID	C_08
Type	Concrete, Domain
Description	대피소, 병원, 안전 지역 등 사용자가 이동할 수 있는 안전 장소 정보를 나타낸다.
Associated Use Case	U_06, U_05
Responsibilities	- 대피소 목록 제공() - 대피소 상세 정보 제공() - 대피소 경로 연결()
Collaborators	- ShelterService - RouteService - MapService
Attributes	- shelterId : Integer - name : String - address : String - capacity : Integer - status : String
Relationships	Other Associations : RouteService, MapService

Class Name: NotificationService

구분	내용
ID	C_09
Type	Concrete, Domain
Description	위험 접근 경고, 경로 재탐색 제안, 오류 안내를 제공하는 서비스이다.
Associated Use Case	U_07, U_05, U_09
Responsibilities	- 위험 접근 알림() - 재탐색 제안() - API 오류 안내() - 관리자 오류 알림()
Collaborators	- RouteService - User - Admin
Attributes	- notificationId : Integer - message : String - type : String - sentAt : DateTime
Relationships	Other Associations : User, RouteService, Admin

Class Name: Database

구분	내용
ID	C_10
Type	Concrete, Domain
Description	사용자, 위험지역, 경로, 대피소, 로그 데이터를 저장하고 조회한다.
Associated Use Case	U_01~U_09
Responsibilities	- 데이터 저장() - 데이터 조회() - 로그 기록() - 정기 백업()
Collaborators	- User - RiskReport - RiskArea - RouteResult - AdminLog
Attributes	- dbName : String - backupCycle : String - connectionStatus : Boolean
Relationships	Aggregation : User/RiskReport/RiskArea/RouteResult/Shelter Other Associations : AdminLog

3.3 동적 분석

동적 분석은 사용자의 행동과 시스템 응답이 시간 흐름에 따라 어떻게 진행되는지 분석하는 단계이다. SafeRoute 에서는 위험지역 신고, 안전 경로 탐색, 경로 재탐색, 관리자 신고 검증 과정이 핵심 동적 시나리오에 해당한다.

그림 3-3. 안전 경로 안내 활동 분석

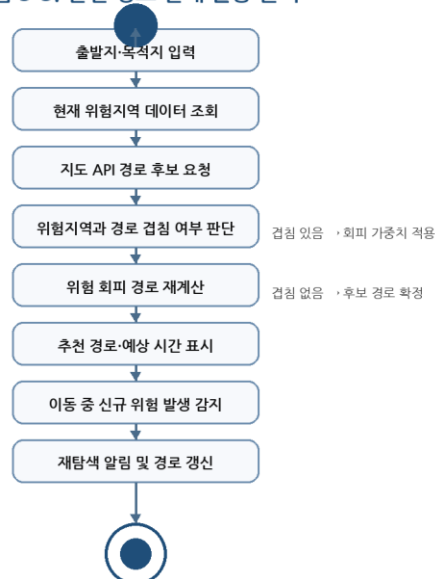
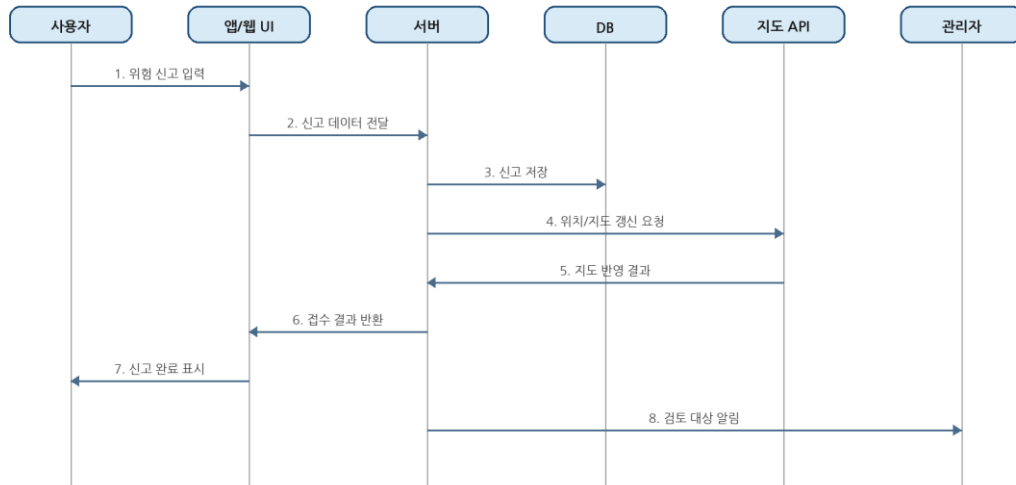


그림 3-2. 위험지역 신고 처리 시퀀스 분석



3.3.1 주요 시나리오별 흐름

시나리오	단계	시스템 반응	예외 처리
위험지역 신고	1. 신고 버튼 선택 2. 위치/위험 유형/위험도 입력 3. 신고 등록	신고 데이터를 검증하고 DB 에 저장한 뒤 지도에 반영한다.	필수값 누락 시 등록 실패 메시지를 출력한다.
주변 위험지역 조회	1. 현재 위치 확인 2. 반경 내 위험지역 조회 3. 지도 표시	GPS 좌표를 기준으로 주변 위험지역 마커와 목록을 표시한다.	위치 권한 거부 시 수동 위치 입력을 제공한다.
안전 경로 탐색	1. 출발지/목적지 입력 2. 위험지역 조회 3. 회피 경로 계산	지도 API 와 위험지역 데이터를 결합하여 추천 경로를 제공한다.	지도 API 장애 시 오류 안내를 제공한다.
경로 재탐색	1. 경로 안내 중 새 신고 발생 2. 기존 경로와 위험지역 비교 3. 재탐색 제안	현재 경로와 위험지역이 겹치면 경고하고 대체 경로를 계산한다.	위치 정보가 끊기면 마지막 위치 기준으로 안내한다.
관리자 신고 검증	1. 신고 목록 조회 2. 상세 정보 확인 3. 상태 변경	신고 상태를 접수/확인중/반영/삭제로 갱신하고 로그를 저장한다.	자료가 부족하면 보류 상태로 처리한다.

3.3.2 상태 전이 분석

위험지역 신고 데이터는 접수, 확인중, 반영, 보류, 삭제 상태로 전이된다. 사용자가 신고를 등록하면 최초 상태는 접수이며, 관리자 검토 또는 다수 사용자 확인 결과에 따라 확인중 또는 반영 상태로 변경된다. 허위 신고로 판단되면 삭제 상태가 되며, 정보가 부족한 경우 보류 상태로 관리한다.

상태	전이 조건	다음 상태	설명
접수	사용자가 신고를 등록함	확인중 또는 반영	신고 데이터가 DB 에 저장되고 기본 검증을 기다린다.
확인중	관리자 검토 또는 반복 신고 확인 필요	반영/보류/삭제	신뢰도 판단을 위해 추가 확인을 수행한다.
반영	관리자 승인 또는 동일 위치 반복 신고 확인	갱신/비활성	지도에 위험지역으로 표시된다.
보류	정보 부족 또는 위치 오차가 큼	확인중/삭제	추가 확인 전까지 지도 반영을 제한한다.
삭제	허위 신고 또는 부정확한 신고로 판단	종료	지도와 일반 사용자 화면에서 제거된다.

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

SafeRoute의 사용자 인터페이스는 긴급 상황에서도 빠르게 사용할 수 있도록 지도 중심 화면을 기본 구조로 한다. 주요 기능은 메인 지도, 위험지역 신고, 경로 탐색, 대피소 조회, 신고 내역, 관리자 화면으로 구분된다.

화면	주요 구성 요소	인터페이스 요구사항
메인 지도 화면	현재 위치, 위험지역 마커, 필터 버튼, 신고 버튼, 경로 탐색 버튼	현재 위치와 주변 위험지역을 한눈에 확인할 수 있어야 한다.
위험지역 신고 화면	위험 유형 선택, 위험도 선택, 위치 선택, 사진 첨부, 설명 입력, 신고 버튼	최소 입력 절차로 신고가 완료되어야 하며 필수값 누락 시 안내가 필요하다.
경로 탐색 화면	출발지/목적지 입력, 추천 경로, 예상 거리, 예상 시간, 대피소 경유 옵션	경로 결과가 지도 위에 선으로 표시되어야 한다.
대피소 상세 화면	대피소명, 주소, 거리, 수용 가능 여부, 경로 연결 버튼	사용자가 대피소까지의 이동 경로를 바로 확인할 수 있어야 한다.
관리자 화면	신고 목록, 신고 상세, 상태 변경, 사용자 제한, 로그 확인	관리자 권한으로만 접근 가능해야 하며 처리 이력이 기록되어야 한다.

4.2 시스템 간 연계

연계 대상	연계 데이터	방식	오류 처리
지도 API	지도 타일, 위치 검색, 경로 탐색 결과	REST API 또는 SDK 호출	API 호출 실패 시 사용자에게 오류 안내 메시지를 제공한다.
GPS/위치 서비스	현재 위도, 경도, 위치 정확도	모바일 OS 위치 권한 및 위치 서비스 연동	권한 거부 시 수동 위치 입력 화면을 제공한다.
대피소/공공 데이터	대피소명, 주소, 좌표, 수용 가능 여부	공공 데이터 API 또는 내부 DB 조회	데이터가 없으면 주변 안전 지역 또는 병원 정보를 대체 제공한다.
클라우드 DB	사용자, 신고, 위험지역, 경로, 로그 데이터	서버 내부 DB 연결	DB 장애 시 로그를 남기고 백업/복구 절차를 수행한다.
알림 서비스	위험 접근 경고, 경로 재탐색 알림	푸시 알림 또는 앱 내부 알림	알림 전송 실패 시 화면 내 메시지로 대체한다.

4.3 입력/출력 인터페이스

입력 항목	입력 주체	형식	검증 기준
회원가입 정보	사용자	아이디, 비밀번호, 사용자 유형	필수값 여부, 중복 계정 여부, 비밀번호 형식 확인
위험지역 신고	사용자	위험 유형, 위험도, 위치 좌표, 사진, 설명	위험 유형과 위험도 필수, 사진 형식/용량 확인
경로 탐색 요청	사용자	출발지, 목적지, 대피소 경유 여부	출발지/목적지 존재 여부와 지도 API 검색 가능 여부 확인
필터 조건	사용자	위험 유형, 위험도, 신고 시간	선택 조건에 맞는 위험지역 데이터 조회
신고 상태 변경	관리자	접수, 확인증, 반영, 보류, 삭제	관리자 권한 확인 및 변경 로그 기록

출력 항목	출력 대상	표시 방식	설명
현재 위치	사용자	지도 위 현재 위치 아이콘	GPS 또는 수동 위치 입력을 기준으로 표시한다.
위험지역 정보	사용자/관리자	마커, 색상, 팝업, 목록	위험도에 따라 색상을 구분하고 상세 정보를 제공한다.
추천 경로	사용자	지도 선, 거리/시간 텍스트	위험지역을 회피한 경로와 예상 이동 정보를 제공한다.
대피소 정보	사용자/구조기관	목록, 상세 화면, 지도 마커	주소, 거리, 수용 가능 여부를 제공한다.
관리자 처리 결과	관리자	목록 상태값, 로그 화면	신고 검증 및 변경 이력을 확인할 수 있다.
오류/경고 메시지	사용자/관리자	팝업 또는 상단 안내 문구	네트워크, 위치 권한, API 오류, 위험 접근 상황을 안내한다.

5. 제약사항

SafeRoute 는 전쟁 및 재난 상황에서 사용될 수 있는 서비스이므로 일반적인 웹/모바일 서비스보다 위치 정확도, 네트워크 안정성, 데이터 신뢰성, 개인정보 보호 제약을 강하게 고려해야 한다.

구분	제약사항	영향	대응 방안
네트워크 의존성	인터넷 연결이 불안정한 지역에서는 실시간 지도 표시와 경로 탐색이 제한될 수 있다.	신고 반영 지연, 경로 탐색 실패	재지도 안내, 임시 저장, 향후 오프라인 지도 기능 검토
GPS 정확도	건물 내부, 지하, 산악 지역 등에서는 GPS 오차가 발생할 수 있다.	잘못된 위험지역 표시 또는 경로 안내	수동 위치 입력, 위치 정확도 표시, 지도 선택 신고 기능 제공
데이터 신뢰성	사용자 신고 기반 정보에는 허위 정보나 부정확한 정보가 포함될 수 있다.	잘못된 경로 판단과 사용자 혼란	중복 신고 통합, 관리자 검토, 신뢰도 표시 기능 적용
외부 API 의존성	지도 API 또는 위치 서비스 장애 시 일부 기능이 제한될 수 있다.	지도 표시, 위치 검색, 경로 탐색 실패	오류 안내, 장애 로그 기록, 대체 API 검토
보안 및 개인정보	위치 정보와 사용자 정보는 법적 규정에 따라 최소 수집·보호되어야 한다.	개인정보 유출 위험, 서비스 신뢰도 하락	암호화 저장, 권한 분리, API 키 보호, 접근 로그 관리
운영 인력	위험 신고 검증은 관리자 또는 구조기관의 확인이 필요할 수 있다.	검증 지연, 허위 신고 방지 가능성	우선순위 처리, 자동 신뢰도 계산, 반복 신고 기준 도입
성능 제약	대량 사용자가 동시에 접속하면 응답 속도가 저하될 수 있다.	긴급 상황에서 서비스 이용성 저하	클라우드 확장, 캐싱, 지도 데이터 조회 최적화

5.1 기술적 제약사항

- 위치 기반 서비스는 GPS 권한과 위치 정확도에 따라 결과 품질이 달라진다.
- 지도 API, 경로 탐색 API, 대피소 데이터 API 등 외부 서비스의 장애 또는 정책 변경에 영향을 받을 수 있다.
- 사진 첨부 기능은 저장 용량, 네트워크 속도, 파일 형식 제한을 고려해야 한다.
- 실시간 위험 정보 반영을 위해 서버와 데이터베이스의 응답 성능이 확보되어야 한다.

5.2 운영적 제약사항

- 사용자 신고 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 관리자 검토 정책이 필요하다.
- 허위 신고가 반복되는 사용자는 계정 제한 또는 신고 제한을 적용할 수 있어야 한다.
- 전쟁 및 재난 상황에서는 일부 지역의 통신 장애로 인해 서비스 품질이 일정하지 않을 수 있다.
- 위치 정보와 개인정보 보관 기간, 접근 권한, 삭제 정책을 운영 기준에 포함해야 한다.

6. 요구사항 추적표

요구사항 추적표는 요구사항이 어떤 Use Case, 분석 산출물, 테스트 기준과 연결되는지 확인하기 위한 표이다. 개발 및 테스트 단계에서 각 요구사항이 누락되지 않았는지 점검하는 기준으로 사용한다.

요구사항 ID	요구사항 요약	관련 Use Case	관련 분석 산출물	테스트/검수 기준
FR-001~FR-005	회원가입, 로그인, 사용자 유형, 신고 내역, 사용자 제한	U_01, U_08	Actor Table, CRC User/Admin	계정 생성, 로그인, 권한별 메뉴 접근 테스트
FR-006~FR-012	현재 위치/지도 선택 기반 위험지역 신고, 위험 유형, 위험도, 사진, 신고 시간, 중복 신고	U_02, U_04, U_08	Use Case Description, CRC RiskReport/RiskArea	신고 등록, 필수값 검증, 지도 반영, 중복 신고 통합 테스트
FR-013~FR-016	GPS 현재 위치 확인, 주변 위험지역 조회, 대피소 확인, 수동 위치 입력	U_03, U_06	Context Diagram, CRC LocationService	위치 권한 허용/거부, 수동 위치 입력, 반영 조회 테스트
FR-017~FR-021	위험지역 지도 표시, 위험도 색상, 유형/시간 필터, 상세 정보 팝업	U_04	Use Case Diagram, CRC MapService	마커 표시, 색상 구분, 필터 적용, 상세 팝업 테스트
FR-022~FR-026	출발지/목적지 입력, 위험지역 회피 경로, 거리/시간, 재탐색, 경로 시각화	U_05, U_07	Sequence Diagram, CRC RouteService	경로 계산, 위험지역 회피, 새 위험 발생 시 재탐색 테스트
FR-027~FR-029	주변 대피소 목록, 상세 정보, 대피소 경로 연결	U_06	CRC Shelter, Interface Analysis	대피소 목록 조회, 상세 정보 표시, 경로 연결 테스트
FR-030~FR-033	관리자 신고 목록 조회, 허위 신고 삭제/보류, 신뢰도, 처리 상태 관리	U_08	CRC Admin/AdminLog, State Analysis	관리자 화면 상태 변경, 로그 기록, 지도 반영 테스트
NFR-001~NFR-008	웹/모바일 환경, 실시간성, 성능, 동시 접속 안정성	U_01~U_07	System Context, Constraints	웹/모바일 화면 확인, 응답 시간, 동시 접속 테스트
NFR-009~NFR-013	개인정보 암호화, 위치 정보 최소 수집, 관리자 권한 분리, API 키 보호, 허위 신고 대응	U_01, U_02, U_08, U_09	CRC Database/Admin, Constraints	권한 분리, 민감정보 보호, 허위 신고 처리 테스트
NFR-014~NFR-017	장애 시 데이터 손실 방지, DB 백업, 외부 API 장애 안내, 오류 로그	U_05, U_09	Interface Analysis, CRC Database/NotificationService	백업 실행, 오류 로그, API 실패 메시지 테스트
NFR-018~NFR-021	직관적 UI, 최소 입력 신고, 위험도 색상/아이콘, 다국어 확장 가능성	U_02, U_03, U_04	UI Interface Analysis	UI 접근성, 신고 절차, 위험도 식별성 검토
IR-001~IR-004	지도 중심 UI, 신고 버튼, 상세 팝업, 경로 안내 화면	U_02, U_04, U_05	UI Interface Analysis	화면 구성 및 주요 버튼 위치 검수
IR-005~IR-008	지도 API, GPS, 공공 데이터 연동, 외부 API 실패 안내	U_03, U_05, U_06	System Interface Analysis	API 호출 성공/실패, 오류 안내 테스트
IR-009~IR-012	사용자/위험지역/경로 DB 저장, 신고 데이터 항목, 빠른 조회, 변경 이력	U_01~U_09	Static Analysis, CRC Database	DB 저장/조회, 데이터 변경 로그 확인

6.1 우선순위 기준

우선순위	의미	적용 예시
상	핵심 기능 또는 반드시 구현되어야 하는 요구사항	위험지역 신고, GPS 위치 확인, 안전 경로 안내, 개인정보 보호
중	주요 기능을 보조하며 구현 시 완성도를 높이는 요구사항	대피소 상세 정보, 신고 신뢰도 표시, 오류 로그 알림
하	향후 확장 또는 선택 구현이 가능한 요구사항	다국어 확장, AI 위험도 분석, 오프라인 지도 기능

7. 참고문헌 및 부록

7.1 참고문헌

번호	참고 자료	활용 내용
1	SafeRoute 시스템 계획서	프로젝트 개요, 개발 배경, 주요 기능, 개발 환경 참고
2	SafeRoute 요구사항 정의서	기능적·비기능적 인터페이스 요구사항 및 운영 정책 참고
3	Sample-과제 4.요구사항분석서	요구사항 분석서 목차, Use Case Description, CRC 카드, 추적표 형식 참고
4	UNHCR 난민 관련 자료	전쟁 및 분쟁 상황에서 피난민 안전 지원 필요성 참고
5	위치 기반 서비스 관련 기술 문서	GPS 기반 위치 확인 및 위치 정보 처리 방식 참고
6	Google Maps API 또는 유사 지도 API 문서	지도 표시, 경로 탐색, 마커 표시 기능 참고
7	소프트웨어공학 요구사항 분석 관련 수업 자료	정적 분석, 동적 분석, CRC 카드, 요구사항 추적 기준 참고

부록 A. 데이터 사전

데이터명	자료형	필수 여부	설명
userId	String	Y	사용자 고유 식별자
userType	Enum	Y	피난민, 군인, 구조기관, 관리자 구분
riskType	Enum	Y	폭격, 교전, 봉괴, 지뢰, 화재, 기타
riskLevel	Enum	Y	낮음, 중간, 높음
location	Coordinate	Y	위도와 경도 좌표
photoUrl	String	N	첨부 사진 저장 경로
reportStatus	Enum	Y	접수, 확인중, 반영, 보류, 삭제
safetyScore	Float	N	추천 경로의 안전도 점수
shelterStatus	String	N	대피소 운영 상태 또는 수용 가능 여부

부록 B. GitHub Repository 관리 계획

폴더명	관리 내용
/docs	시스템 계획서, 요구사항 정의서, 요구사항 분석서, 설계 문서, 테스트 계획서, 최종 보고서
/src	서비스 구현 코드 및 기능별 소스 파일
/design	UI/UX 화면 설계 자료, 화면 흐름도, 아이콘 및 이미지 자료
/test	테스트 케이스, 테스트 결과, 오류 수정 내역
/presentation	발표 자료, 발표 대본, 시연 자료
/assets	문서에 삽입되는 다이어그램, 이미지, 표 자료

부록 C. 산출물 관리 방식

산출물	파일명 예시	관리 방법
요구사항 분석서	SafeRoute_RequirementsAnalysis_20260518_Doc002.docx	문서 버전과 작성일을 포함하여 GitHub 와 공유 저장소에 저장
시스템 계획서	SafeRoute_시스템계획서_20260410_Doc001.docx	프로젝트 개요와 개발 계획 기준 문서로 관리
요구사항 정의서	SafeRoute_요구사항정의서_20260514_Doc001.docx	기능·비기능·인터페이스 요구사항 기준 문서로 관리
시스템 설계서	SafeRoute_시스템설계서_20260520_Doc001.docx	요구사항 분석 결과를 기반으로 설계 내용을 문서화
UI/UX 설계 자료	SafeRoute_UIUX_20260522.png 또는 .pdf	화면별 이미지와 화면 흐름도 관리
테스트 계획서	SafeRoute_테스트계획서_20260528_Doc001.docx	요구사항 ID 와 테스트 케이스를 연결하여 관리
구현 코드	v1_20260601	GitHub Commit 단위로 변경사항 기록

작성 기준

본 요구사항 분석서는 SafeRoute 시스템 계획서와 요구사항 정의서를 바탕으로 작성되었으며, 샘플 요구사항 분석서의 목차와 표 구성을 참고하였다. 과제 요구사항인 서론, 시스템 개요, 요구사항 분석 및 명세, 인터페이스 분석, 제약사항 및 요구사항 추적, 참고문헌 및 부록을 모두 포함한다. 또한 각 장은 가시성을 높이기 위해 별도 페이지에서 시작하도록 구성하였다.